CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 11A

随机变量入门

笔记 16

随机变量将随机过程映射到数值。

定义

随机变量 X 是从样本空间 Ω 到实数的函数：$X : \Omega \to \mathbb{R}$

离散随机变量

如果 X 只取有限或可数无限个值，则是离散的。

概率质量函数 (PMF)：$p_X(x) = P(X = x)$

连续随机变量

如果 X 取连续值，则是连续的。

概率密度函数 (PDF)：$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx$

期望

$$E[X] = \sum_x x \cdot p_X(x) \quad \text{（离散）}$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x)dx \quad \text{（连续）}$$